

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА – ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ (ЧАСТЬ 2)

П.Ю. Филяк, И.А. Захаренков, И.С. Перевезенцев

Предложена практическая реализация подхода к обеспечению информационной безопасности информационной системы на основе использования политик информационной безопасности, базирующихся на применении различных вариантов всех известных политик доступа к информации, которые, в свою очередь, реализуются путем имплементации платформ самых современных интерфейсов с помощью искусственного интеллекта (ИИ/ AI). Данные интерфейсы предполагают бесконтактную идентификацию и аутентификацию пользователя, в зависимости от заданных условий политик доступа, системы, правил и средств разграничения доступа к информационной системе. В частности, предусматривается идентификация и аутентификация с использованием системы визуализации и распознавания зрительных образов, а также с помощью распознавания речи, с учетом тембральных и модуляционных характеристик голоса, что обеспечивает высокую точность идентификации и аутентификации и степень достоверности при выполнении процедура авторизации, поскольку программная и аппаратная составляющая функций ИИ позволяет осуществлять многофакторный мониторинг за действиями пользователей и сортировать события в режиме online.

Ключевые слова: информация, информационное общество, информационная безопасность, цифровая экономика, искусственный интеллект, интерфейс, политика безопасности, политики доступа, идентификация, аутентификация, распознавание речи, распознавание образов, авторизация.

Все подготовительные операции и действия были представлены в первой части настоящей статьи, в которой были продемонстрированы подходы и технологии, необходимые для непосредственной реализации функций искусственного интеллекта на практике [1, 2].

С момента установки агента StaffCop Enterprise он начинает свою работу на виртуальной машине. Данная система осуществляет многофакторный мониторинг за действиями пользователей и сортирует события, исходя из вида деятельности (рис.1) [3-5].

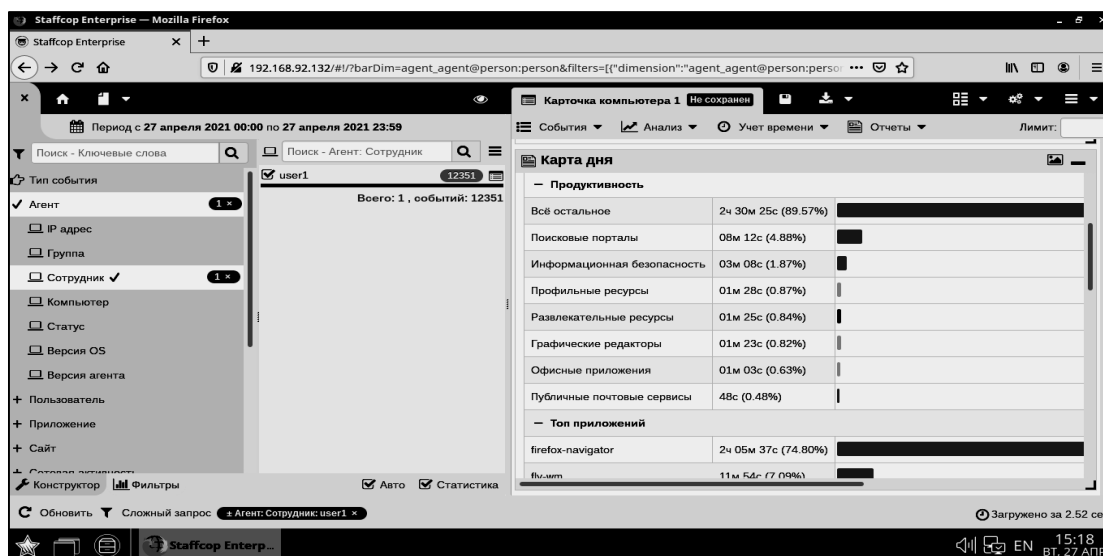


Рис. 1. Структурированный отчет поведения пользователя

Кроме того, система анализирует собранные данные, предоставляя администратору ценную информацию. Например, StaffCop Enterprise позволяет

распознавать текстовую информацию из зафиксированных с помощью модуля «снимок экрана» скриншотов деятельности сотрудников (рис. 2) [3, 4]:

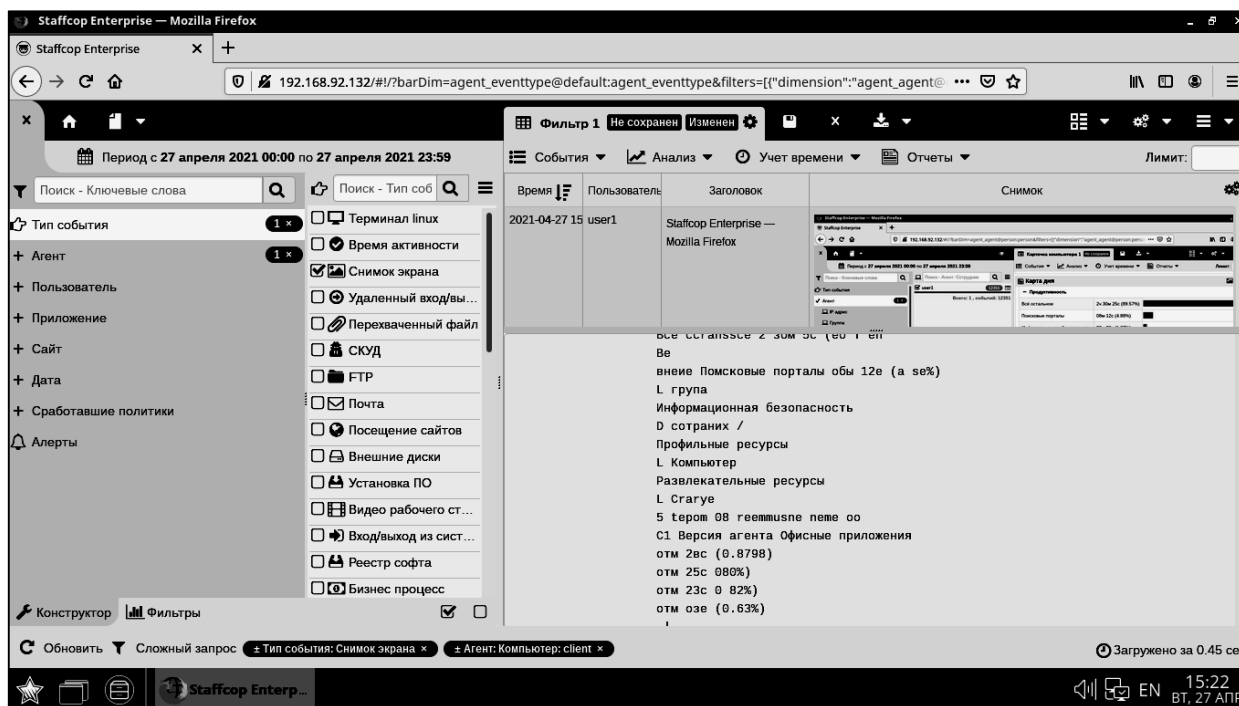


Рис. 2. Распознавание текстовой информации в скриншотах

Таким образом, накапливая данные о поведении системы и деятельности в ней сотрудников, StaffCop Enterprise позволяет администратору анализировать протекающие в корпоративной информационной системе

процессы [5] с помощью наглядных графиков (рис. 3), реагировать на инциденты информационной безопасности и корректировать поведение сотрудников для её обеспечения [6].

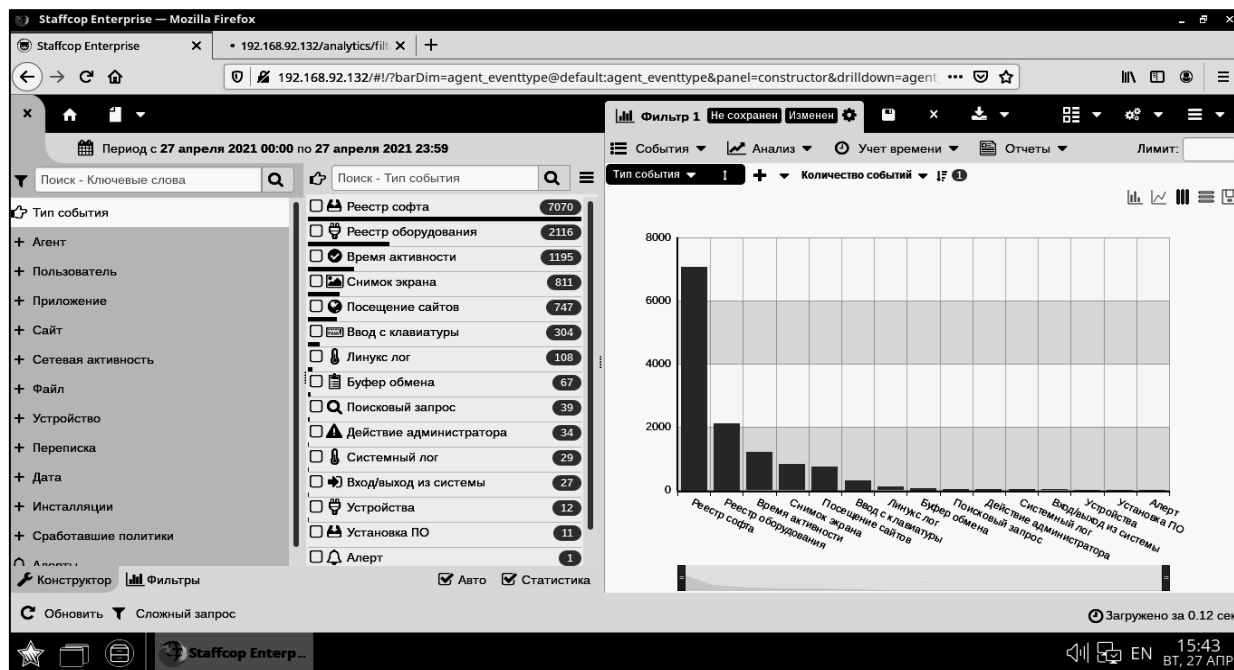


Рис. 3. График событий корпоративной информационной системы

Разработка и написание программ, реализующих функции биометрической аутентификации

Следующим шагом определения результативности и целесообразности применения технологий искусственного интеллекта стало написание голосового ассистента на языке программирования Python версии 3.8.10 с помощью открытых библиотек, среди которых можно выделить следующие:

1. Speech Recognition – библиотека, предназначенная для распознавания человеческой речи;
2. Face Recognition – библиотека, предназначенная для распознавания человеческих лиц;
3. Librosa – библиотека, предназначенная для анализа аудиоданных;
4. Numpy – библиотека, предоставляющая базовые методы для манипуляции с большими массивами и матрицами;
5. CV2 – библиотека компьютерного зрения и машинного обучения с открытым исходным кодом;
6. Speechpro Cloud Speech – библиотека, предназначенная для синтеза и распознавания человеческой речи.

Данный ассистент представляет собой голосовую информационно-справочную систему в сфере информационной безопасности. Принцип работы следующий: на вход программы подаются аудиоданные (голос), преобразующиеся с помощью библиотеки «Speech Recognition» (функция «command()») в текстовую информацию, которая передается аргументом в функцию «handle_dialog()». Результатом выполнения данной функции является ответ голосового ассистента в текстовой форме.

Данный ответ преобразуется в синтезированную речь с помощью функции «talk()», в основе которой находится результат выполнения функции «synthesize()» библиотеки «Speechpro Cloud Speech». Таким образом, используя открытые библиотеки возможно написать голосового ассистента для разнообразных нужд организации (техническая поддержка, голосовое управление и т.д.). Необходимым условием выполнения данной задачи является базовое знание языка программирования Python.

Стоит отметить, что в ближайшем будущем, вероятно, данный процесс (написание кода) будет полностью под управлением искусственного интеллекта. Данное утверждение базируется на основании того, что компания IBM разработала Data Set (набор данных) «Project CodeNet» для обучения нейросетей программированию (рис. 4).

Важно отметить, что в целях обеспечения информационной безопасности, а именно задачи управления доступом, в данной программе был реализован механизм голосовой и визуальной аутентификации [7]. Данный механизм представляет собой замкнутый процесс последовательной проверки аутентификационных факторов. Первоначально пользователь предоставляет программе уникальный идентификатор, характеризующий его как субъекта системы. Это необходимо для последующих шагов механизма аутентификации программы. Далее с помощью библиотеки «Face Recognition» система аутентификации (функция «authentication()») сравнивает лица пользователей с эталонами, находящимися в хранилище данных. Следующим обязательным этапом является голосовая аутентификация пользователя с помощью библиотеки «Librosa» (функции «process_audio()», «filter_audio()» и метод «feature.mfcc()»). Следует отметить, что MFCC (Мел-частотные кепстральные коэффициенты) представляют собой матрицу значений, которая захватывает тембральные аспекты человеческого голоса. Таким образом, аудиоданные пользователя, проходящего аутентификацию в программе, сравниваются с эталонными и на основании преодоления лимита максимального расхождения пользователь успешно авторизуется, получая доступ к возможностям голосового ассистента.

Также был реализован механизм логирования (функции «logging()» и «logging_intruders()»), позволяющий накапливать статистические данные о результатах аутентификации пользователей в программе. Анализируя эти данные, можно сделать определенный вывод об результативности и целесообразности применения технологий искусственного

интеллекта для нужд организации, исходя из (неразрывной) частью программы, того, что реализованный механизм именуемой голосовым ассистентом. аутентификации является составной

Ваш идентификатор: zia2021
 Есть совпадение!
 Бот: пожалуйста, прочтите следующий текст:
 Сетевой протокол аутентификации, который предлагает механизм взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением связи между ними, причём в протоколе учтён тот факт, что начальный обмен информацией между клиентом и сервером происходит в незащищённой среде, а передаваемые пакеты могут быть перехвачены и модифицированы.
 Бот: *слушает*
 Вы: сетевой протокол аутентификации которые предлагает механизм взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением связей между ними причём в протоколе учтен тот факт что начальный обмен информации между клиентом и сервером происходит в незащищенные среде а передаваемые пакеты могут быть перехвачены и модифицированы
 0.08062643
 Бот: аутентификация прошла успешно!
 Бот: моё почтение, Захаренков Иван Александрович. Я Ваш голосовой ассистент. Я постараюсь помочь Вам обеспечить информационную безопасность Вашей корпоративной информационной системы. Что нуждается в защите?
 1) Коммерческая тайна;
 2) Служебная тайна;
 3) Персональные данные.
 Бот: *слушает*
 Вы: мне необходимо защитить персональные данные сотрудников
 Бот: важную информацию Вы разыщите в соответствующих документах:
 1) Федеральный закон 'О персональных данных' от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
 2) Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21;
 3) Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119.
 Бот: *слушает*
 Вы: также нужно обезопасить секрет производства
 Бот: ответ Вы отыщите в соответствующих документах:
 1) Федеральный закон 'О коммерческой тайне' от 29.07.2006 № 98-ФЗ;
 2) Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35.
 Бот: *слушает*
 Вы: закрой программу
 Бот: до связи, Захаренков Иван Александрович.

Рис. 4. Результат работы программы

Далее представлен пример включая процедуру прохождения встроенной взаимодействия пользователя с программой, аутентификации [7] (рис.5-7)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Original data	Data	Result	Accuracy	Subject	Date	Time
2	Сетевой прот сетевой п		1	0,13931	zia	18/04/2021	20:57:40
3	Сетевой прот сетевой п		1	0,215151	zia	18/04/2021	20:58:44
4	Сетевой прот сетевой п		1	0,287634	zia	18/04/2021	21:00:26
5	Сетевой прот сетевой п		1	0,285003	zia	18/04/2021	21:01:43
6	Сетевой прот сетевой п		0	0,418205	zia	18/04/2021	21:03:38
7	Сетевой прот сетевой п		1	0,268556	zia	18/04/2021	21:04:18
8	Сетевой прот сетевой п		1	0,150922	zia	18/04/2021	21:07:01
9	Сетевой прот сетевой п		0	0,617255	zia	18/04/2021	21:11:38
10	Сетевой прот сетевой п		1	0,343435	zia	18/04/2021	21:12:18
11	Сетевой прот сетевой п		1	0,355457	zia	18/04/2021	21:13:34
12	Сетевой прот сетевой п		1	0,373189	zia	18/04/2021	21:15:36
13	Сетевой прот сетевой п		1	0,235174	zia	19/04/2021	10:27:12
14	Сетевой прот сетевой п		0	0,503894	zia	19/04/2021	10:28:24
15	Сетевой прот сетевой п		0	0,408356	zia	19/04/2021	10:28:56
16	Сетевой прот сетевой п		1	0,249681	zia	19/04/2021	10:29:28
17	Сетевой прот сетевой п		1	0,278938	zia	19/04/2021	10:30:14
18	Сетевой прот сетевой п		1	0,287306	zia	19/04/2021	13:47:52
19	Сетевой прот сетевой п		1	0,344342	zia	19/04/2021	13:49:24
20	Сетевой прот сетевой п		1	0,238894	zia	19/04/2021	13:53:12
21	Сетевой прот сетевой п		1	0,347345	zia	19/04/2021	13:59:27
22	Сетевой прот сетевой п		1	0,198843	zia	19/04/2021	14:06:02
23	Сетевой прот сетевой п		0	0,535879	zia	19/04/2021	16:07:28
24	Сетевой прот сетевой п		1	0,365539	zia	19/04/2021	16:09:51
25	Сетевой прот сетевой п		1	0,388958	zia	19/04/2021	16:11:18
26	Сетевой прот сетевой п		1	0,161519	zia	19/04/2021	16:12:30
27	Сетевой прот сетевой п		1	0,233507	zia	19/04/2021	16:13:35
28	Сетевой прот сетевой п		1	0,184038	zia	19/04/2021	16:14:47
29	Сетевой прот сетевой п		1	0,172378	zia	19/04/2021	16:15:50

Рис. 5. Файл «authentication_data.xlsx»

	A	B	C
1	Subject	Date	Time
2	intruder	16/05/2021	17:26:13
3	intruder	16/05/2021	17:31:12
4	intruder	16/05/2021	17:34:32
5	intruder	23/05/2021	19:13:30
6	intruder	23/05/2021	19:17:38
7	intruder	24/05/2021	10:52:11
8	intruder	24/05/2021	10:54:56
9	intruder	24/05/2021	11:01:57
10	intruder	24/05/2021	11:04:21
11	intruder	24/05/2021	11:07:40
12	intruder	24/05/2021	11:10:01
13	intruder	24/05/2021	11:12:20
14	intruder	24/05/2021	11:16:28
15	intruder	24/05/2021	11:18:46
16	intruder	24/05/2021	11:21:14
17	intruder	24/05/2021	11:24:10
18	intruder	24/05/2021	11:26:37
19	intruder	26/05/2021	11:55:27
20	intruder	27/05/2021	13:20:38
21	intruder	01/06/2021	10:24:18
22	intruder	01/06/2021	10:27:23
23	intruder	01/06/2021	10:29:50
24	intruder	01/06/2021	10:32:26
25	intruder	01/06/2021	10:34:45
26	intruder	01/06/2021	10:37:05
27	intruder	01/06/2021	10:39:29
28	intruder	01/06/2021	10:41:57
29	intruder	01/06/2021	10:48:40

Рис. 6. Файл «logging_intruders.xlsx»

Согласно приведенному выше описанию работы программы, в том числе механизма встроенной многофакторной аутентификации, процесс функционирования данной программы происходит следующим образом [7, 8-10]:

1. Пользователь предоставляет первичный уникальный идентификатор, характеризующий его как субъекта системы. В данном случае первичный идентификатор представляет собой символьный набор букв и цифр. В данной системе механизм аутентификации распознаёт следующие значения: «zia2021» и «pis2021». В случае, если идентификатор не совпадает с приведенными выше значениями, первый этап аутентификации [7] выдаст предупреждение, и процедура проверки подлинности начнется сначала. Счетчик механизма аутентификации инкрементируется.

2. Следующим аутентификационным фактором является сравнение лица пользователя с эталонами, находящимися в хранилище данных. В случае совпадения осуществляется переход к ключевому этапу аутентификации.

3. Финальным элементом механизма аутентификации данной программы является процедура голосового распознавания речи диктора. Система предлагает прочитать заранее подготовленный текст фиксированной длины. Чтение данного текста подразумевает собой получение уникального отрезка аудиоданных, с его последующим анализом с помощью MFCC (Мел-частотных кепстральных коэффициентов).

Аудиоданные пользователя (файл «audio.wav») сравниваются с эталонными (файлы «zia.wav» и «pis.wav»), а результат данного сравнения представляет собой числовое значение. Данное значение, вместе с результатом (0 или 1), первичным идентификатором, датой и временем логируются в файл «authentication_data.xlsx» (Рис. 5), с целью дальнейшего изучения и анализа работы механизма голосовой аутентификации. В случае, если данное

значение принадлежит отрезку от 0 до 0.4 (не включительно), пользователь успешно завершает процедуру проверки подлинности и авторизуется в системе, получая возможность взаимодействовать с голосовым помощником.

Важно отметить то, что, если нарушен любой из приведенных выше этапов, последовательный замкнутый процесс аутентификации начинается сначала, счетчик механизма инкрементируется. Если счетчик достигает определённого в программе предела, голосовой ассистент информирует о попытке несанкционированного доступа, записывает информацию о дате и времени произошедшего инцидента в файл «logging_intruders.xlsx» (рис. 6) и закрывает программу (рис. 7).

Согласно поставленной для достижения цели задачи, определим результативность и целесообразность применения технологий искусственного интеллекта для нужд организации на основании накопленных данных о результатах голосовой аутентификации (файлы «authentication_data.xlsx» и «intruder_authentication_data.xlsx»).

Во-первых, определим результативность голосовой аутентификации данной программы для правомочных пользователей. Для этого построим график, на основании 323 измерений и проанализируем его (рис. 8).

На основании данных из файла «authentication_data.xlsx», а именно, результатах аутентификации, показатель результативности равен – **0,916**. То-есть он равен 92%, с учётом округления. Усреднённый показатель точности равен – **0,235**. Таким образом, имея предел в **0,4**, определённый в коде программы, в среднем правомочный пользователь проходит голосовую аутентификацию успешно со 100% вероятностью.

Во-вторых, определим результативность голосовой аутентификации данной программы для неправомочных пользователей. Для этого построим график, на основании 103 измерений и проанализируем его (рис. 9).

Ваш идентификатор: zia2021
 Есть совпадение!
 Бот: пожалуйста, прочтите следующий текст:
 Сетевой протокол аутентификации, который предлагает механизм взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением связи между ними, причём в протоколе учтён тот факт, что начальный обмен информацией между клиентом и сервером происходит в незащищённой среде, а передаваемые пакеты могут быть перехвачены и модифицированы.
 Бот: *слушает*
 Вы: протоколы аутентификации которые предлагает механизм взаимной аутентификации клиента и сервера и установлением связей между ними причём в протоколе учтён тот факт в начальный обмен информации между клиентом и сервером происходит не защищённой среде передаваемые пакеты могут быть перехвачены и модифицированы
 1.1777484
 Бот: неудачная аутентификация!
 Ваш идентификатор: zia2021
 Есть совпадение!
 Бот: пожалуйста, прочтите следующий текст:
 Сетевой протокол аутентификации, который предлагает механизм взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением связи между ними, причём в протоколе учтён тот факт, что начальный обмен информацией между клиентом и сервером происходит в незащищённой среде, а передаваемые пакеты могут быть перехвачены и модифицированы.
 Бот: *слушает*
 Вы: протокол аутентификации которая предлагает механизм взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением связи между ними причём протокол оле учтен тот факт что начальный обмен информации между клиентом и сервером происходит незащищённый среде передаваемые пакеты могут быть перехвачены и модифицированы
 1.1031396
 Бот: неудачная аутентификация!
 Ваш идентификатор: zia2021
 Есть совпадение!
 Бот: пожалуйста, прочтите следующий текст:
 Сетевой протокол аутентификации, который предлагает механизм взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением связи между ними, причём в протоколе учтён тот факт, что начальный обмен информацией между клиентом и сервером происходит в незащищённой среде, а передаваемые пакеты могут быть перехвачены и модифицированы.
 Бот: *слушает*
 Вы: протокол аутентификации которые предлагает механизм взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением связи между ними причём в протоколе учтён тот факт что начальный обмен информации между клиентом и сервером происходит незащищённый среде а передаваемые пакеты могут быть перехвачены и модифицированы
 1.0209482
 Бот: неудачная аутентификация!
 Бот: внимание! обнаружена попытка несанкционированного доступа!

Рис. 7. Попытка несанкционированного доступа



Рис. 8. Точность голосовой аутентификации



Рис. 9. Точность голосовой аутентификации при попытках НСД

На основании данных из файла «intruder_authentication_data.xlsx», а именно, результатах аутентификации, показатель результативности равен – 1. То есть он равен 100%. Усреднённый показатель точности равен – 1,663. Таким образом, имея предел в 0,4, определённый в коде программы, в среднем неправомерный пользователь не проходит голосовую аутентификацию со 100% вероятностью.

Резюмируя вышеизложенную информацию, можно сделать определённый вывод о целесообразности применения технологий искусственного интеллекта для нужд организации [1, 3-4]. Создание голосовых помощников, способных выполнять определенные функции и автоматизировать информационные процессы, в основе которых лежат алгоритмы

распознавания речи, образов и т.д., в настоящий момент является достаточно простой и относительно быстровыполнимой задачей. Открытые библиотеки для актуальных языков программирования предоставляют инструменты, с помощью которых возможно выстроить собственную систему безопасности приложения, способную результативно защищать его от угроз несанкционированного доступа. Таким образом, говоря о целесообразности применения технологий искусственного интеллекта для нужд организации, важно учитывать специфику её работы и желание внедрения передовых информационных технологий.

Ещё одним фактором оценки результативности и целесообразности применения технологий искусственного интеллекта стало написание программы для

аутентификации по геометрии лица (3D) на языке программирования Python версии 3.8.10 с помощью веб-камеры Intel RealSense D435 и открытых библиотек, среди которых можно выделить следующие:

1. PyRealSense2 – специализированная библиотека, для продуктов компании Intel;
2. Numpy – библиотека, предоставляющая базовые методы для манипуляции с большими массивами и матрицами;
3. Open3D – библиотека, предназначенная для работы со стереоизображениями.

Данная программа представляет собой систему аутентификации пользователей по объемной модели лица (облако точек). Принцип работы следующий: пользователь создает модель своего лица в виде облака точек (функция «drawface()»), с помощью веб-камеры Intel RealSense D435, и сравнивает её с эталонными моделями располагающимися в хранилище данных (функция «compareface()»). При желании возможно посмотреть данные модели с помощью функции «showface()». Также был реализован механизм логирования (функция

«logging()»), позволяющий накапливать данные о результатах выполнения функции «compareface()». Таким образом, используя открытые библиотеки и специализированную камеру, возможно написать экспериментальную систему аутентификации.

Далее представлен пример взаимодействия пользователя с программой

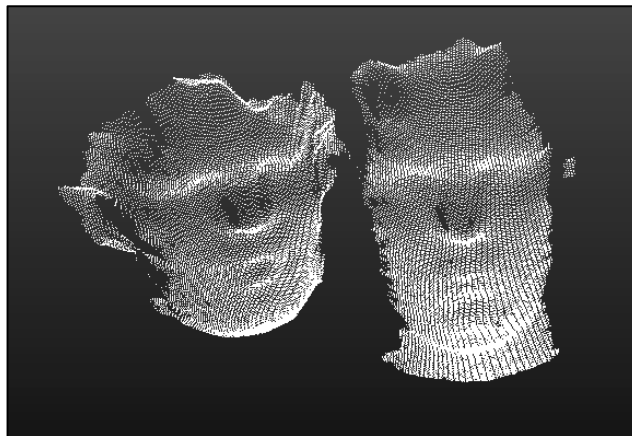


Рис. 10. Облака точек «pis.ply» и «zia.ply» (рис. 10-12).

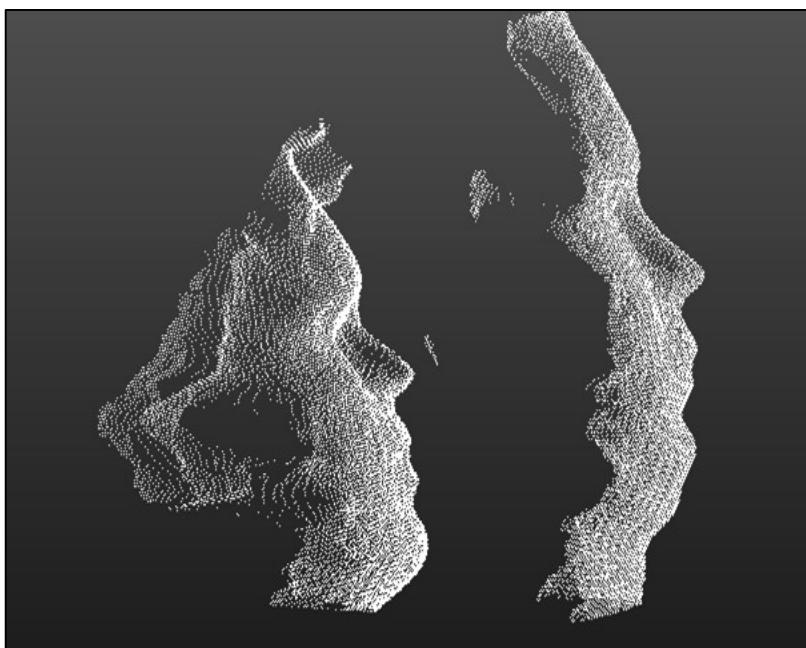


Рис. 11. Облака точек «pis.ply» и «zia.ply»

Необходимо сгенерировать модель лица пользователя с помощью функции «drawface()». Стоит отметить, что в процессе создания модели лица необходимо выбрать фиксированное расстояние от камеры до предполагаемого объекта и в дальнейшем

придерживаться данного правила. Также важно соблюдать следующие рекомендации: модель должна быть сгенерирована на основе максимального охвата лица пользователя камерой и облако точек обязано быть максимально целостным. Таким образом,

	A	B	C	D	E
1	Accuracy	Result	Subject	Date	Time
2	0,626341	1	pis	01/06/2021	11:29:06
3	0,544787	1	zia	01/06/2021	11:34:01
4	0,544376	1	zia	01/06/2021	11:37:59
5	0,45907	1	pis	01/06/2021	11:41:24
6	0,477306	1	pis	01/06/2021	11:42:48
7	0,645295	1	pis	01/06/2021	11:45:17
8	0,664381	1	pis	01/06/2021	11:46:04
9	0,561322	1	pis	01/06/2021	11:47:12
10	0,629467	1	zia	01/06/2021	11:47:36
11	0,640492	1	pis	01/06/2021	11:50:05
12	0,508665	1	zia	01/06/2021	11:57:52
13	0,593549	1	zia	01/06/2021	11:59:09
14	0,763847	0	zia	01/06/2021	12:03:15
15	0,518679	1	zia	01/06/2021	12:04:04
16	0,51052	1	zia	01/06/2021	12:06:28
17	0,576903	1	zia	01/06/2021	12:08:34
18	0,66334	1	zia	01/06/2021	12:10:31
19	0,610895	1	zia	01/06/2021	12:11:19
20	0,518031	1	zia	01/06/2021	12:12:19
21	0,654339	1	zia	01/06/2021	12:12:52
22	0,552746	1	zia	01/06/2021	12:13:25
23	0,504361	1	zia	01/06/2021	12:13:59
24	0,450448	1	zia	01/06/2021	12:14:46
25	0,624219	1	zia	01/06/2021	12:15:12
26	0,663801	1	zia	01/06/2021	12:17:26
27	0,664255	1	zia	01/06/2021	12:18:03
28	0,680807	1	pis	01/06/2021	12:19:59
29	0,605204	1	pis	01/06/2021	12:33:33

Рис. 12. Файл «face_authentication_data.xlsx»

модели лиц выглядят следующим образом (рис. 10, 11):

Далее, механизм программы позволяет сравнить эти облака точек посредством функции «compareface()». Результат, с целью дальнейшего анализа, логируется с помощью функции «logging()» в файл «face_authentication_data.xlsx» (рис. 12). Предполагается, что выводимое на монитор пользователя значение в случае, если оно принадлежит отрезку от 0 до 0.7 (не включительно) сигнализирует об успешно пройденной аутентификации (рис. 13).

```
C:\Python\Audio>python drawface.py
1) Модель лица - 1
2) Сравнить лица - 2
3) Показать лицо - 3
4) Закрыть программу - 4
Ввод: 2
Модель 1: zia
Модель 2: pis
1.5500644357818305
```

Рис. 13. Пример неудачной аутентификации

В соответствии с поставленной для достижения цели задачей, определим результативность и целесообразность применения технологий искусственного

интеллекта для нужд организации на основании накопленных данных о результатах аутентификации по геометрии лица (файлы «face_authentication_data.xlsx» и «intruder_face_authentication_data.xlsx»).

Во-первых, определим результативность аутентификации данной программы для правомочных пользователей. Для этого построим график, на основании 120 измерений, и проанализируем его (рис. 14):

На основании данных из файла «face_authentication_data.xlsx», а именно, результатах аутентификации, показатель результативности равен – 0,925. То-есть, он равен 93%, с учётом округления. Усреднённый показатель точности равен – 0,518, с учётом округления. Таким образом, имея предел в 0,7, определённый в коде программы, в среднем правомочный пользователь проходит аутентификацию успешно со 100% вероятностью.

Во-вторых, определим результативность аутентификации данной программы для неправомочных пользователей [7-10]. Для этого построим график, на основании 100 измерений, и проанализируем его (рис. 15):



Рис. 14. Точность аутентификации по геометрии лица



Рис. 15. Точность аутентификации по геометрии лица при попытках НСД

На основании данных из файла «intruder_face_authentication_data.xlsx», а именно, результатах аутентификации, показатель результативности равен – 1. То есть он равен 100%. Усреднённый показатель точности равен – 1,277. Таким образом, имея предел в 0,7, определённый в коде программы, в среднем неправомерный пользователь не проходит аутентификацию по геометрии лица со 100% вероятностью.

Говоря об аутентификации по геометрии лица, можно сделать определенный вывод. Применение данной технологии в настоящее время не является целесообразным по причине наличия множества негативно влияющих на процесс функционирования программы факторов: модель лица должна быть максимально целостной, расстояние от камеры до объекта измерения должно быть фиксированным, освещение (солнечные лучи) оказывает дополнительное затруднение при формировании моделей лиц, ракурс съемки способен исказить результат сравнения.

Таким образом, была создана корпоративная информационная система на базе отечественного программного обеспечения, рассмотрены программные продукты для управления доступом в корпоративной информационной системе и для анализа поведения пользователей, а также были разработаны программы, содержащие в своей основе технологии искусственного интеллекта, подробно описаны принципы их функционирования и сделаны выводы о целесообразности их применения на

основании накопленных в ходе проведения измерений данных.

Заключение

В результате выполненного исследования была на практике оценена результативность и целесообразность применения технологий искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности, и в частности:

1. Раскрыта сущность рассматриваемых понятий;
2. Рассмотрены политики информационной безопасности;
3. Описан теоретический анализ путей использования ИИ;
4. Построена корпоративная информационная система, которую можно использовать в качестве испытательного стенда для оценки информационной безопасности;
5. Определены результативность и целесообразность применения технологий искусственного интеллекта для нужд организации [1, 6-7].

На основании анализа собранных данных можно сделать однозначный вывод о том, что применение современных технологий искусственного интеллекта возможно для достижения разнообразных целей организации, в том числе для обеспечения информационной безопасности, путем разработки и внедрения механизмов биометрической аутентификации, способных обезопасить составные элементы корпоративной информационной системы от

несанкционированного доступа злоумышленников.

Важным фактором выбора технологий искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности является их доступность, простота применения и высокая результативность, что отражено в практической реализации проведенных исследований.

Целесообразность использования данных технологий обусловлена, в первую очередь спецификой работы организации, а во-вторых, желанием внедрения современных информационных технологий, являющихся эффективными, высоко результативными, доступными и достаточно простыми в применении, и их дальнейшего совершенствования с целью преодоления насущных вызовов и решения актуальных задач [8,9]. Представленные результаты могут оказаться полезными для специалистов в области информационной безопасности, что, в свою очередь, может оказать влияние на развитие данной сферы информационных технологий в масштабах государства и способствовать занятию лидерских позиций в международном рейтинге технологической конкуренции среди ведущих технологических держав.

Список литературы

1. Душкин А.В., Кольцов А.С., Кравченко А.С., Ланкин О.В. Аппаратные и программные средства защиты информации [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / А.В. Душкин, А.С. Кольцов, А.С. Кравченко, О.В. Ланкин и др. // Воронежский институт ФСИН России. Воронеж: Научная книга, 2016. 232 с. URL: <https://znanium.com/read?id=242398> (дата обращения 20.08.2021).
2. Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: научная монография / П.М. Морхат // РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права». М.: Буки Веди, 2017 257 с. / URL: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/21922/1/Morhat_Iscusstvennuy%20intellekt.pdf (дата обращения 20.08.2021).
3. Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Термины и определения: ГОСТ Р 43.0.2-2006.

Введ. 2007-07-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200047575> (дата обращения 20.08.2021).

4. Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Процессы информационно-обменные в технической деятельности. Общие положения: ГОСТ Р 43.0.5-2009. Введ. 2011-01-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200079262> (дата обращения 20.08.2021).

5. Петренко С.А., Курбатов В.А. Политики информационной безопасности / С. А. Петренко, В. А. Курбатов М.: Компания АйТи, 2010. 400 с.

6. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности: ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007. Введ. 2008-07-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200068822> (дата обращения 20.08.2021).

7. Защита информации. Идентификация и аутентификация. Общие положения: ГОСТ Р 58833-2020. Введ. 2020-05-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200172576> (дата обращения 20.08.2021).

8. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Введ. 2008-02-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200058325> (дата обращения 20.08.2021).

9. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. Введ. 2011-12-01. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200084141> (дата обращения 20.08.2021).

10. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Введ. 2014-01-01. // URL: <http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=183918> (дата обращения 20.08.2021).

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Syktyvkar State University after the Pitirim Sorokin

Поступила в редакцию 24.08.2021

Информация об авторах

Филяк Петр Юрьевич – канд. техн. наук, доцент, Сыктывкарский государственный университет, e-mail: paralax-1@yandex.ru

Захаренков Иван Александрович – направление подготовки «Информационная безопасность», Сыктывкарский государственный университет, e-mail: ivan.zaharenkoff99@yandex.ru

Перевезенцев Иван Сергеевич – направление подготовки «Информационная безопасность», Сыктывкарский государственный университет, e-mail: ivanpe2274@gmail.com

**ENSURING INFORMATION SECURITY OF AN INFORMATION SYSTEM USING
ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PRACTICAL IMPLEMENTATION (PART 2)**

P.Yu. Filyak, I.A. Zakharenkov, I.S. Perevezentsev

The practical implementation of an approach to ensuring the information security of an information system is proposed based on the use of information security policies based on the application of various variants of all known information access policies, which, in turn, are implemented by implementing the most modern interface platforms using artificial intelligence (AI/ AI). These interfaces assume contactless identification and authentication of the user, depending on the specified conditions of access policies, system, rules and means of access control to the information system. In particular, it provides for identification and authentication using a visual image visualization and recognition system, as well as using speech recognition, taking into account the timbral and modulation characteristics of the voice, which ensures high accuracy of identification and authentication and a degree of reliability when performing the authorization procedure, since the software and hardware component of the AI functions allows for multi-factor monitoring of user actions and sorting events online.

Keywords: information, information society, information security, digital economy, artificial intelligence, interface, security policy, access policies, identification, authentication, speech recognition, image recognition, authorization.

Submitted 24.08.2021

Information about the authors

Petr Yu. Filyak – Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, Syktyvkar State University, e-mail: paralax-1@yandex.ru

Ivan A. Zakharenkov – Bachelor of Information Security, Syktyvkar State University, e-mail: ivan.zaharenkoff99@yandex.ru

Ivan S. Perevezentsev – Bachelor of Information Security, Syktyvkar State University, e-mail: ivanpe2274@gmail.com